BE-JV-005

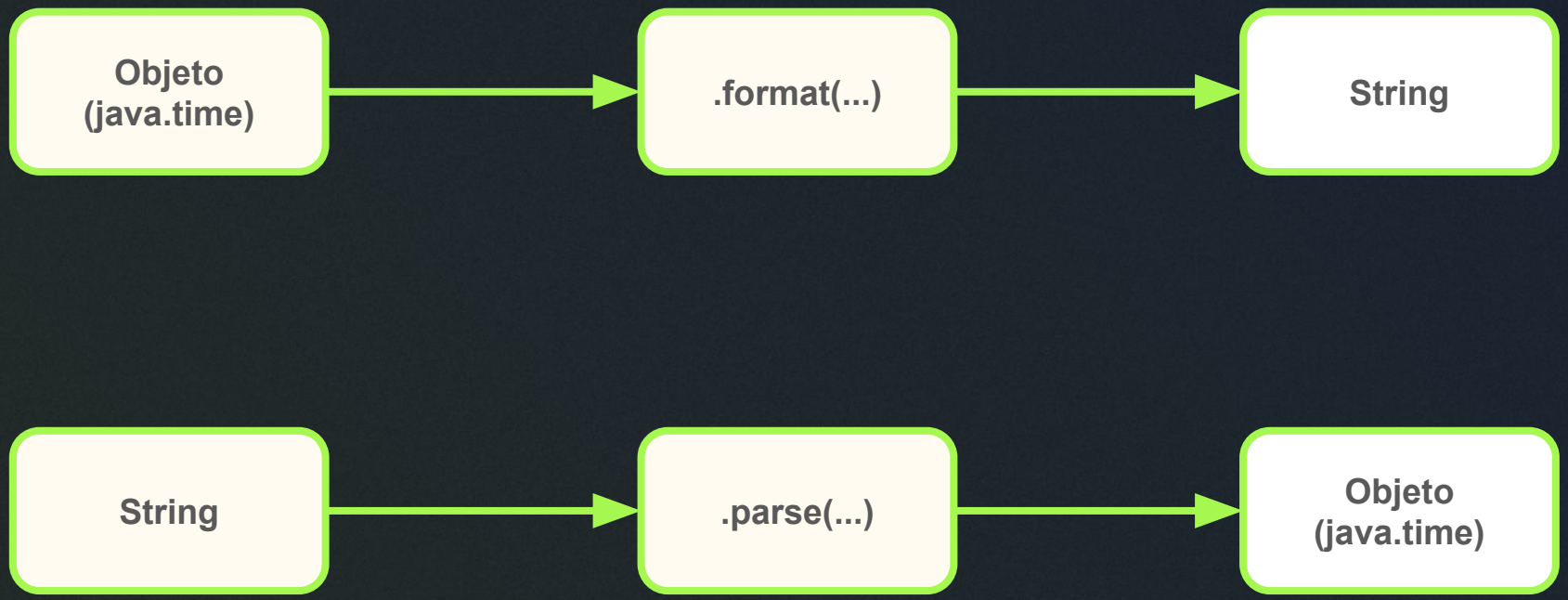
Aula 02 - Formatação de datas e Timezone

Revisão Aula 01
Kahoot

java.time

Classe/método	Uso	Exemplo
DateTimeFormatter	Cria a "máscara" (o padrão) para o Java entender ou escrever textos de data.	DateTimeFormatter formatador = DateTimeFormatter .ofPattern("dd/MM/yyyy")
.format(...)	Transforma uma Data em um Texto (String).	String dataTextual = LocalDateTime.now().format(formatador)
.parse(...)	Transforma um Texto (String) digitado em uma Data de verdade.	LocalDate data = LocalDate.parse(“20/01/2025”, formatador)

Transformações



Parâmetros de formatação

Documentação oficial DateTimeFormatter

Símbolo	O que representa?	Exemplo/Resultado
d / dd	Dia do mês	7 ou 07
M / MM	Mês (Número)	3 ou 03
MMM / MMMM	Mês (Texto)	mar ou março
yy / yyyy	Ano	26 ou 2026
H / HH	Hora (Formato 24h)	9 ou 09
m / mm	Minutos	5 ou 05
s / ss	Segundos	4 ou 04
SSS	Milisegundos	999
E / EEEE	dia da semana	ter. ou terça

java.time

Classe	Uso	Exemplo
ZoneOffset	O Fuso Horário "Fixo": Representa apenas a diferença matemática de horas para o UTC (Greenwich).	ZoneOffset offsetBrasil = ZoneOffset.of("-03:00")
OffsetDateTime	Representa uma Data + Hora + Offset (ZoneOffset).	OffsetDateTime.now(offsetBrasil);
ZoneId	O Fuso Horário "Inteligente": Representa a região e lida com regras de horário de verão.	ZoneId fusoJapao = ZoneId.of("Asia/Tokyo");
ZonedDateTime	Representa uma Data + Hora + Fuso Horário específico (ZoneId).	ZonedDateTime.now(fusoJapao);

Fixação

Exercícios

FormatadorDeData.java

→ Por padrão as datas estavam sendo impressas assim 2026-03-25, porém no Brasil somos mais acostumados a visualizar datas no formato 25/03/2026, vamos implementar essa visualização.

ada

Exercícios

FormatadorDeDataIso.java

→ A ISO-8601 e RFC-3339 definem uma convenção de formatação para datas muito utilizada em sistemas. Crie um programa que imprima a data atual nesse formato

Exemplo:

2026-03-10T19:20:30.123456789

ada

Exercícios

FormatadorDeDataPorExtenso.java

→ Vamos agora criar uma visualização do dia e hora atual no seguinte formato:

Exemplo

terça-feira 10 de março de 2026 às 19:00

ada

Exercícios

LeitorDeDatas.java

→ A ISO-8601 é o padrão universal, mas no mundo real frequentemente recebemos datas de outros sistemas, planilhas de Excel ou arquivos CSVs como texto puro. Crie um programa que leia essa String e a converta para um objeto LocalDate.

Exemplo

```
Informe a sua data:
01/01/2026
Data informada: 2026-01-01
```

ada

Exercícios

CalculadoraDeIdade.java

→ Vamos construir uma calculadora de idade em texto! Vamos pedir para o usuário qual a data de nascimento dele e retornaremos sua idade.

Exemplo

```
Qual a sua data de nascimento no formato (dd/MM/yyyy):
20/12/1991
Você tem 34 anos
```

ada

Exercícios

ContagemRegressiva.java

→ Agora vamos construir um programa de contagem regressiva. Solicitaremos uma data destino para o usuário e retornaremos quantos anos, meses e dias faltam para essa data.

Exemplo

```
Qual a data destino no formato (dd/MM/yyyy):
01/01/2027
Faltam 0 anos, 9 meses e 22 dias para o dia 01/01/2027
```

ada

Exercícios

ContagemRegressivaDiasCorridos.java

→ Agora vamos ajustar para um outro formato o exercício anterior que imprima os dias corridos que faltam até a data destino.

Exemplo

```
Qual a data destino no formato (dd/MM/yyyy):
01/01/2027
Faltam 297 dias para o dia 01/01/2027
```

Exercícios

RelogioMundial.java

→ Para o nosso sistema de negociação de ETFs, precisamos identificar a data e o horário atual exatos de onde estão localizadas as principais bolsas de valores do mundo. Capture o momento atual do sistema e imprima no console a data e a hora correspondentes a cada um dos seguintes fusos horários:

Exemplo

```
Bolsa de Nova York (EUA):
2026-03-07T20:04:58.685116772-05:00[America/New_York]
Bolsa de Londres (Inglaterra):
2026-03-07T20:04:58.685116772Z[Europe/London]
Bolsa de Tóquio (Japão):
2026-03-07T20:04:58.685116772+09:00[Asia/Tokyo]
Bolsa B3 em São Paulo (Brasil):
2026-03-07T20:04:58.685116772-03:00[America/Sao_Paulo]
```

ada

Exercícios

FormatadorDeDataIsoUTC.java

→ Para evitar confusões em integrações de sistemas é muito comum 8601 padronizar e se utilizar as datas no formato ISO no offset UTC (Universal Time Coordinated - Greenwich). Imprima a data atual em UTC no formato ISO 8601 com os milésimos de segundos.

Exemplo

Data atua em UTC:
2026-03-10T19:20:30.123Z

ada

Exercícios

VooInternacional.java

→ Você vai viajar de São Paulo para Paris. O seu voo sai no dia 20/07/2026 às 22:00 (horário de São Paulo) e tem uma duração de exatas 11 horas e 30 minutos. Calcule o horário de chegada e imprima o resultado final no fuso do Brasil (America/Sao_Paulo) e no de Paris(Europe/Paris).

Exemplo

```
Horário de chegada timezone São Paulo:
2026-07-21T09:30-03:00[America/Sao_Paulo]
Horário de chegada timezone Paris:
2026-07-21T14:30+02:00[Europe/Paris]
```

ada

Obrig.ada